Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет» Кафедра
ИИТ

Лабораторная работа №2
По дисциплине: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»
По теме: «Многослойный персептрон для задачи «исключающее ИЛИ» с числовыми классами: сравнение функций потерь MSE и Binary Cross-Entropy»

Выполнил:
студент 4 курса
группы ИИ-25
Гродзинский А. Д.
Проверила:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1, реализованного в Лабораторной работе №1 для задачи XOR с числовыми классами c0 и c1 из диапазона [−10; 10], реализовать альтернативную функцию потерь – бинарную кросс-энтропию (Binary Cross-Entropy, BCE) – и провести сравнительный анализ обучения сети с MSE (Лабораторная работа №1) и с BCE по скорости сходимости, качеству обучения и устойчивости к выбору начальных весов.

Вариант: 4

Вариант 4 (c0 = 7, c1 = −7)

A	B	A ⊕ B
7	7	7
7	−7	−7
−7	7	−7
−7	−7	7

Задачи лабораторной работы

1. **Взять за основу код многослойного персептрона 2-2-1 из Лабораторной работы №1.**
2. **Поскольку BCE определена для выходов в диапазоне (0; 1), а целевые значения в вашем варианте – произвольные числа c0 и c1 из диапазона [−10; 10], реализовать нормализацию (масштабирование) целевых значений перед обучением и обратное преобразование выхода сети после обучения:**
   - **привести c0 и c1 к бинарным меткам 0 и 1;**
   - **обучать сеть на нормализованных целевых значениях с функцией потерь BCE;**
   - **при выводе результата преобразовывать выход сети $\hat{y} \in (0; 1)$ обратно в шкалу [c0; c1].**
3. **Реализовать корректный градиент для связки BCE + сигмоида на выходном слое; для скрытого слоя градиент передаётся по стандартному правилу цепочки.**
4. **Обучить сеть на полной таблице истинности своего варианта (4 примера) в двух конфигурациях:**
   - **Конфигурация А (базовая, из ЛР №1): MLP 2-2-1, функция потерь MSE, целевые значения – исходные c0/c1, выходной слой – сигмоида. Результаты можно взять из отчёта по ЛР №1 или, при необходимости, повторить обучение с фиксацией всех метрик.**
   - **Конфигурация Б (новая): MLP 2-2-1, функция потерь BCE, целевые значения – нормализованные (0/1), с последующим пересчётом выхода в шкалу [c0; c1].**

Критерий остановки для обеих конфигураций одинаков – суммарная ошибка $E_s \le E_e$ (используйте то же значение E_e, что и в ЛР №1, либо согласуйте новое значение отдельно

для MSE и для BCE, поскольку это разные по своей природе величины – обоснуйте выбор в отчёте).

5. Для каждой конфигурации зафиксировать:

- **количество эпох до достижения критерия остановки (либо факт недостижения за максимально допустимое число эпох);**
- **итоговую суммарную ошибку;**
- **accuracy на всех 4 примерах таблицы истинности;**
- **среднюю абсолютную ошибку в исходной шкале [c0; c1].**

6. **Провести не менее 5 запусков обучения для каждой конфигурации с разной случайной инициализацией весов (менять seed) и сравнить устойчивость сходимости: в скольких из 5 запусков сеть достигла критерия остановки, и какой разброс по числу эпох наблюдается.**

7. Построить общий график зависимости суммарной ошибки от номера эпохи для конфигурации А (MSE) и конфигурации Б (BCE) на одних осях (для представительного запуска каждой конфигурации).

8. Реализовать блок визуализации результатов, включающий:

- **График сходимости – суммарная ошибка Es от номера эпохи, конфигурации А и Б на одних осях, разными цветами/стилями линий, с обозначением порога Ee.**
- **Диаграмму разброса числа эпох по 5 запускам (bar chart или scatter) для конфигурации А и конфигурации Б – наглядно показывающую устойчивость сходимости из п. 6 (например, столбики числа эпох для каждого из 5 seed, сгруппированные по конфигурации; запуски, не достигшие критерия остановки, отметить отдельно, например штриховкой или отдельным цветом).**
- **Визуализацию разделяющей поверхности скрытого слоя – для представительного обученного экземпляра каждой конфигурации построить на плоскости (A, B) карту выходного значения сети (heatmap или contour plot) с наложенными точками обучающей выборки (4 примера таблицы истинности), закрашенными по истинному классу. Диапазон осей A и B – [−10; 10] (весь допустимый диапазон входных значений). Для конфигурации Б цветовую шкалу можно строить как по**

  нормализованному $\hat{y} \in (0; 1)$, так и по пересчитанному значению в шкале [c0; c1] – выбрать более наглядный вариант и обосновать выбор.
- **Диаграмму сравнения точности восстановления шкалы – столбчатую диаграмму средней абсолютной ошибки для конфигурации А и**

конфигурации Б, чтобы наглядно сопоставить точность регрессии к исходной шкале [c0; c1].

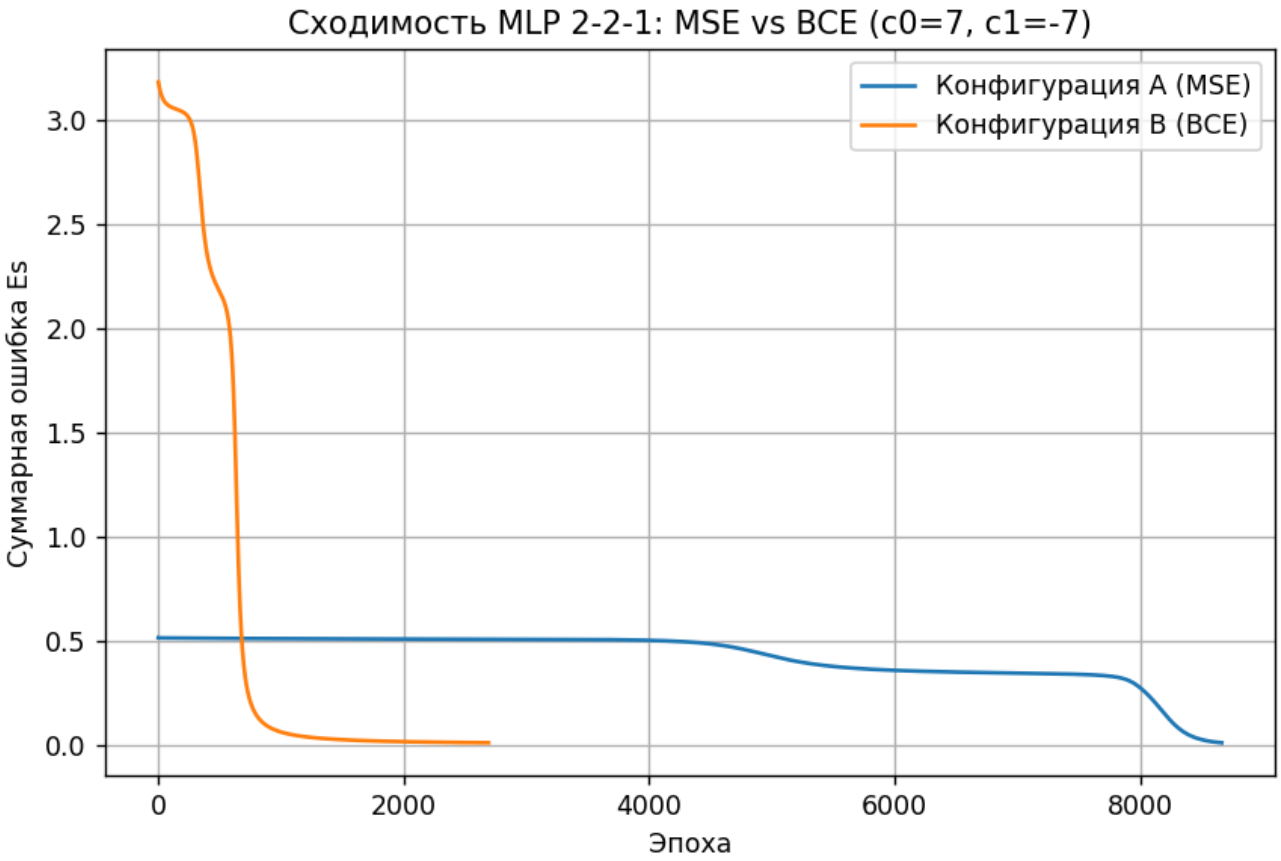
Каждый график должен иметь подписанные оси, заголовок и легенду (где применимо). Разделяющую поверхность и графики точности рекомендуется разместить рядом (например, subplot 2×2 или отдельными рисунками) для удобства сравнения в отчёте.

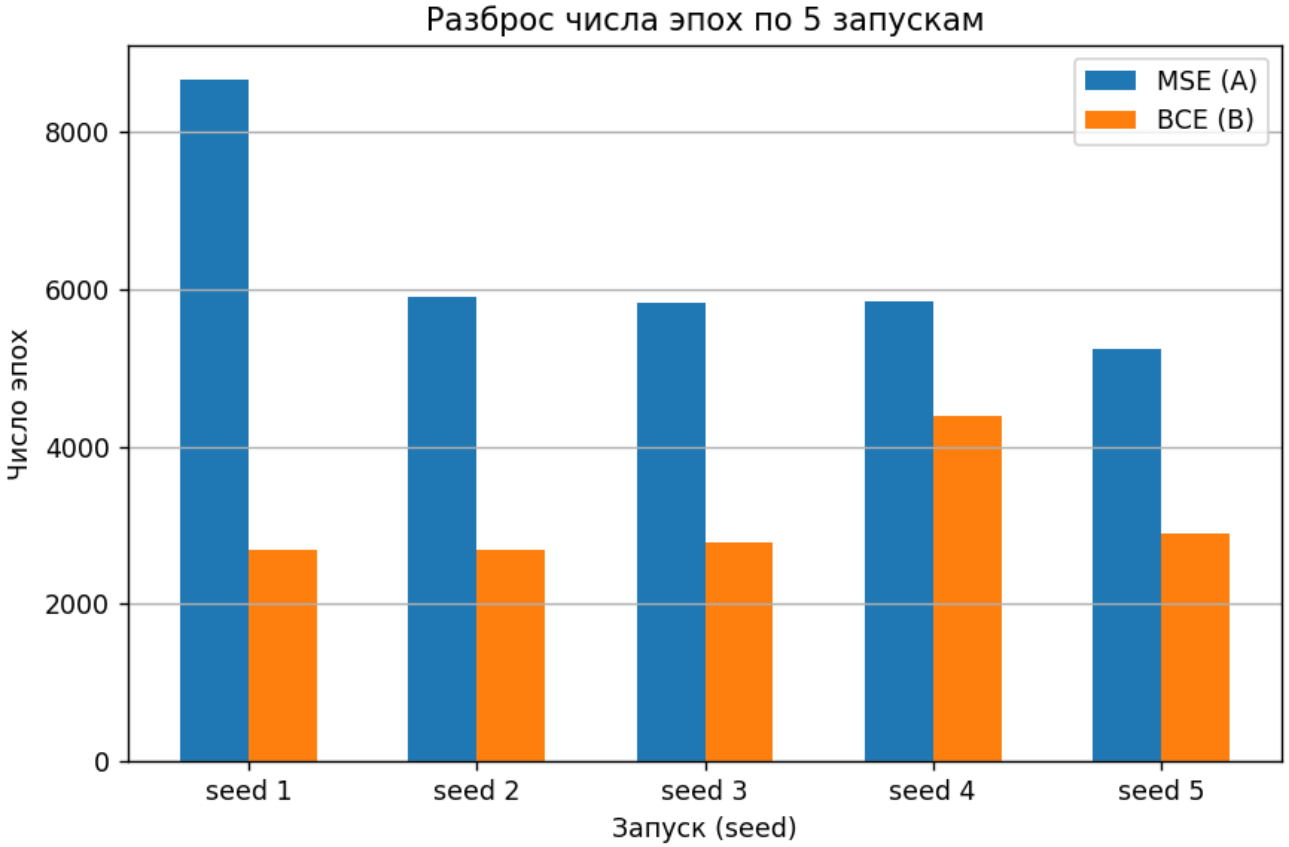
9. Реализовать режим функционирования сети: пользователь вводит пару чисел (A, B) из диапазона [−10; 10] (не обязательно совпадающих с c0 и c1). Сеть должна выводить:

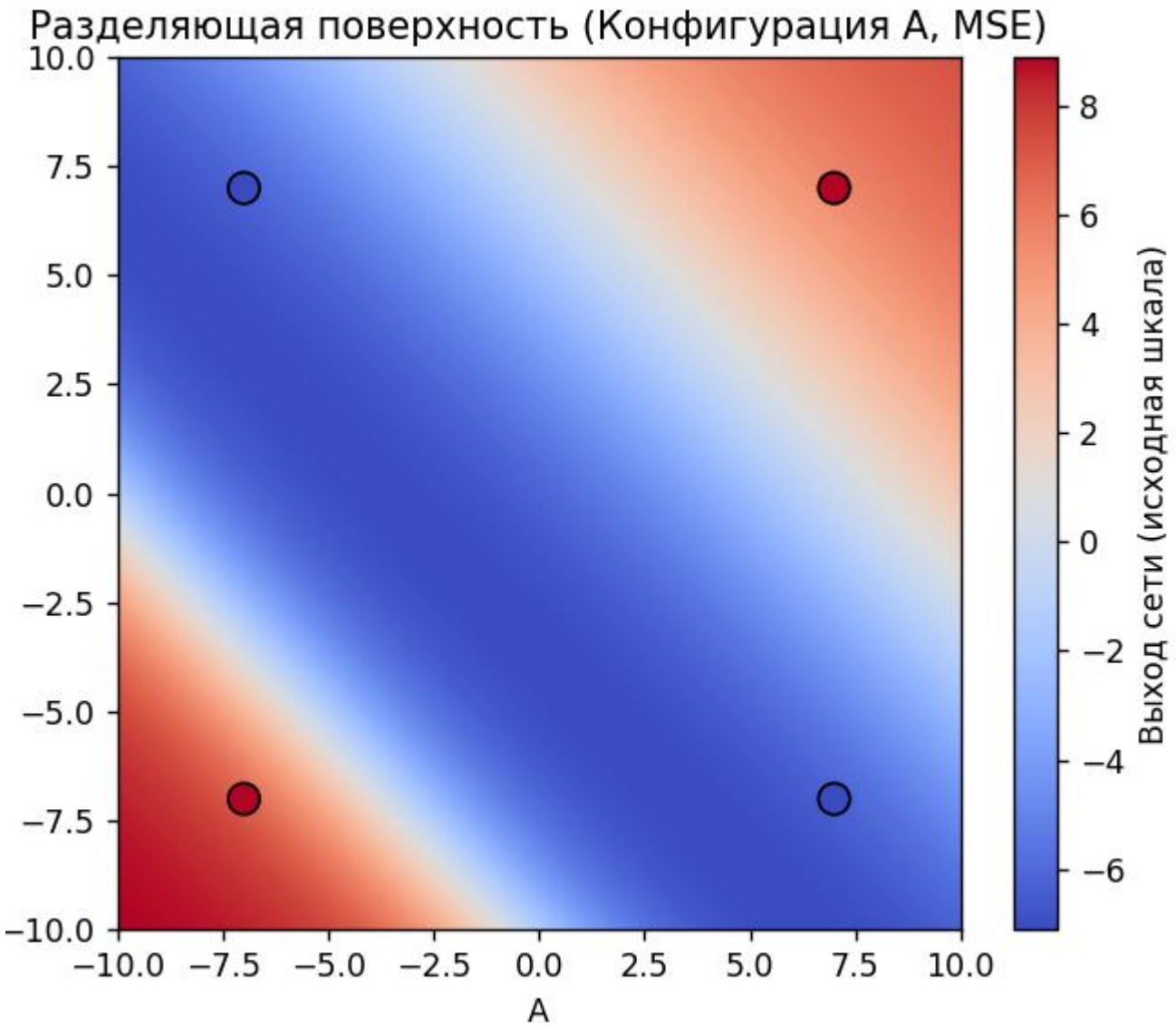
- **выход в нормализованной шкале $\hat{y} \in (0; 1)$ (с точностью до 4 знаков);**
- **выход, пересчитанный в исходную шкалу [c0; c1] по формуле из п. 2;**
- **к какому классу (c0 или c1) ближе полученное значение.**

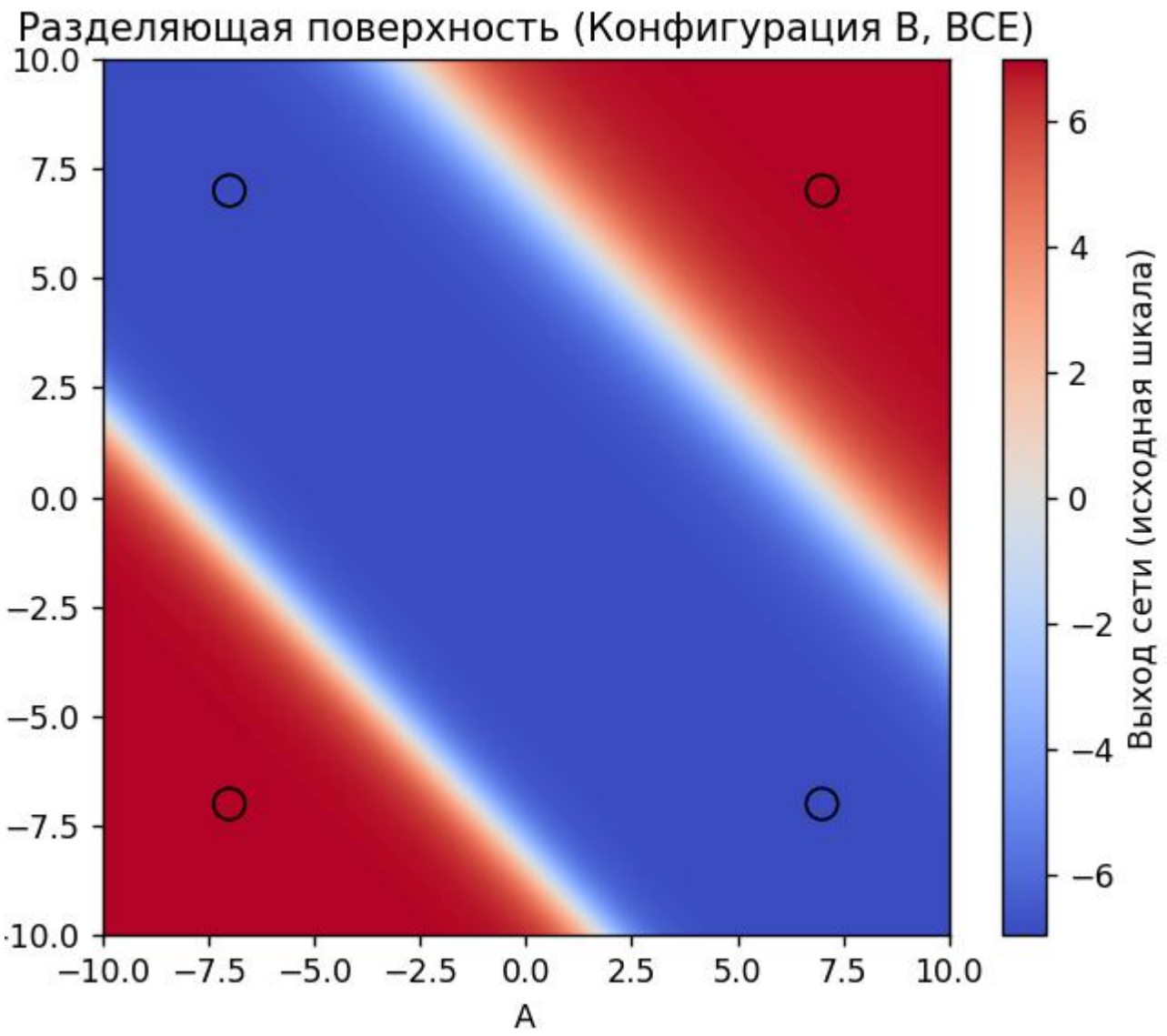
Продемонстрировать работу режима функционирования на всех 4 примерах исходной таблицы истинности и не менее чем на 2–3 дополнительных парах (A, B), не входящих в обучающую выборку.

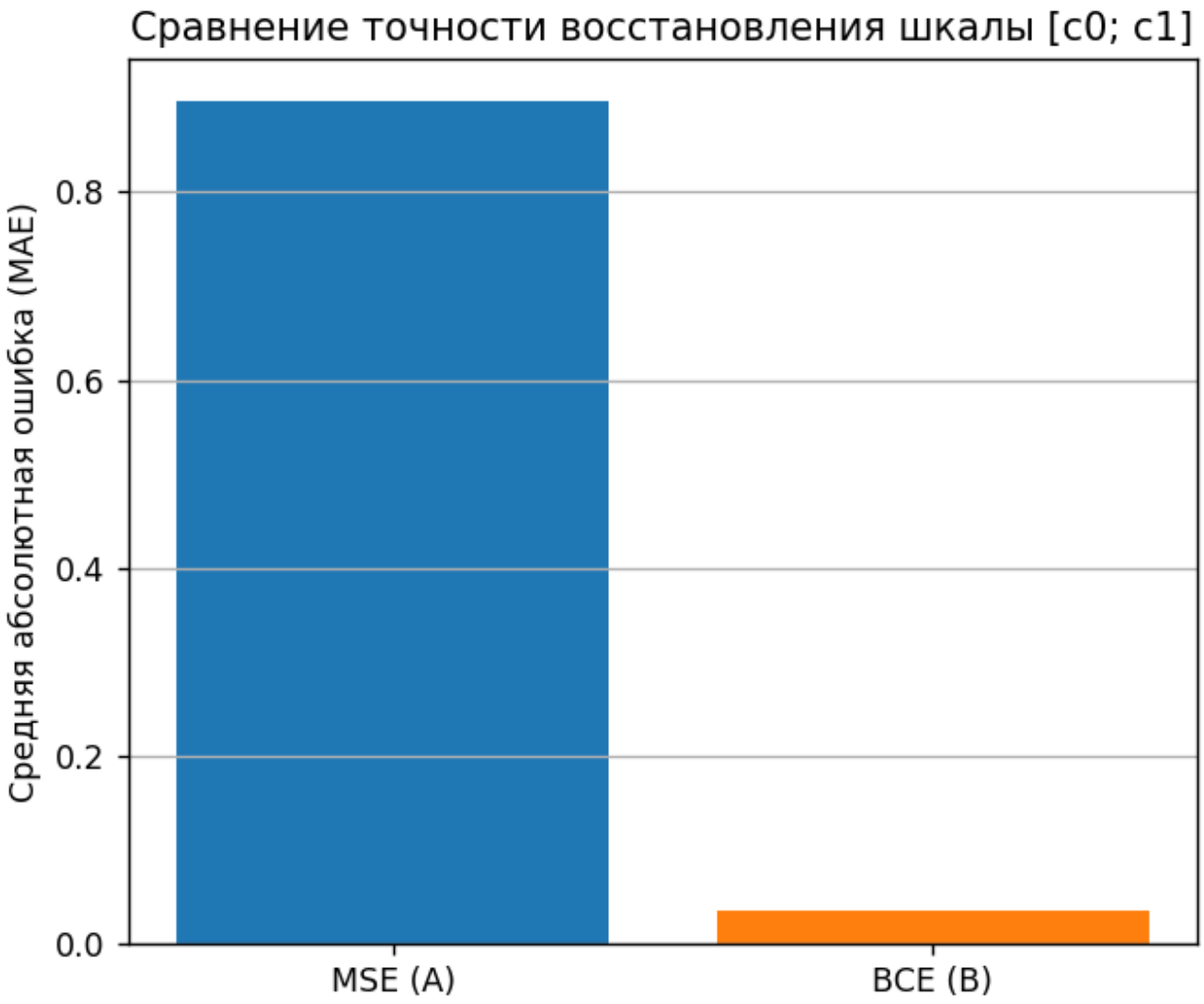
Результаты обучения




Разброс числа эпох по 5 запускам
MSE (A)
BCE (B)
8000
6000
4000
2000
0
Число эпох
seed 1
seed 2
seed 3
seed 4
seed 5
Запуск (seed)


Разделяющая поверхность (Конфигурация A, MSE)
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−10.0 −7.5 −5.0 −2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0
A
8
6
4
2
0
−2
−4
−6
Выход сети (исходная шкала)


Разделяющая поверхность (Конфигурация B, ВСЕ)
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−10.0
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
A
6
4
2
0
−2
−4
−6
Выход сети (исходная шкала)


Сравнение точности восстановления шкалы [c0; c1]
Средняя абсолютная ошибка (MAE)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
MSE (A)
BCE (B)

Ответы на вопросы

1. 1. BCE обеспечила более быструю сходимость: порог достигался за 2691–4390 эпох. MSE сходилась дольше: за 5234–8666 эпох. Обе конфигурации сошлись в 5 запусках из 5. Это согласуется с теорией: в BCE градиент не умножается на производную сигмоиды (которая становится очень маленькой при насыщении), поэтому обучение идет быстрее.
2. В ЛР №1 цели нормализовались в диапазон [0.15; 0.85]. Для BCE потребовалась строгая нормализация в 0 и 1. Это позволило корректно применить BCE (так как логарифмы работают от 0 до 1). Скорость сходимости увеличилась, но стартовая ошибка стала выше, так как целевые значения находятся на краях диапазона сигмоиды.
3. Средняя ошибка MAE по 5 запускам: 0.90 для MSE и 0.035 для BCE. Точность классификации везде 100%. BCE дала гораздо меньшую ошибку восстановления шкалы, потому что порог остановки 0.01 требует, чтобы выход сети был экстремально близок к 0 и 1. Пересчет таких значений обратно в шкалу [7; -7] дает очень точный результат. Компромисс: BCE дает отличную точность, но требует строгой нормализации данных.
4. Обе конфигурации устойчивы к инициализации: все 5 запусков достигли порога, локальных минимумов не было. Разброс эпох у BCE (2691–4390) меньше, чем у MSE (5234–8666), что говорит о чуть большей стабильности BCE в данном варианте.
5. Наблюдение подтвердилось. Точки (7, 7) и (-7, -7) относятся к классу 7, а (7, -7) и (-7, 7) — к классу -7. Классы идут «по диагонали», поэтому одной прямой линией их разделить нельзя, независимо от того, какие числа используются для кодирования (7/-7 или другие).
6. Выбор функции потерь меняет скорость и точность обучения, но не отменяет необходимости скрытого слоя. Для решения XOR (нелинейной задачи) однослойная сеть не справится ни с MSE, ни с BCE. Архитектура 2-2-1 необходима в любом случае.
7. Визуализация показывает диагональную полосу класса -7 между областями класса 7. Это совпадает с логикой XOR. Визуально конфигурации отличаются: у MSE переход цвета более плавный и размытый, а у BCE граница классов более резкая и контрастная, так как сеть «увереннее» разводит выходы к 0 и 1.

Вывод: В ходе работы было реализовано обучение многослойного персептрона (2-2-1) с функциями потерь MSE и BCE. Обе конфигурации успешно сошлись во всех 5 запусках и правильно распознали все примеры XOR (accuracy = 1.00). При выбранных порогах остановки **BCE обеспечила более быструю**

сходимость (в среднем около 3000 эпох против 6000 у MSE) и дала значительно меньшую среднюю абсолютную ошибку (MAE = 0.035 против 0.90). Разделяющие поверхности на графиках подтверждают, что обе сети успешно справились с задачей. Вывод предыдущей лабораторной работы о необходимости скрытого слоя для решения нелинейной задачи XOR полностью подтвердился.